

LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

NAMA : RAAGHIB RELKA PRADIPA

KELAS : IF26A

NIM : 26SA11A003

A. Judul Praktikum

Implementasi metode rekursif pada bahasa pemrograman Python melalui dua permasalahan, yaitu pembalik

string dan penjumlahan deret.

B. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar rekursi dalam pemrograman Python.

2. Membuat fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah.

3. Memahami peran kondisi dasar (base case) dalam menghentikan rekursi.

4. Menerapkan rekursi untuk membalik string dan menjumlahkan bilangan dari 1 sampai n.

C. Dasar Teori

Rekursi adalah teknik pemrograman ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Setiap pemanggilan

biasanya mengerjakan bagian masalah yang lebih kecil sampai mencapai kondisi dasar. Kondisi dasar (base

case) menghentikan pemanggilan fungsi sehingga proses tidak berjalan tanpa akhir. Bagian yang memanggil

fungsi kembali disebut langkah rekursif (recursive case).

D. Alat dan Bahan

1. Laptop atau komputer.

2. Visual Studio Code (VS Code).

3. Python 3.x.

4. Terminal pada VS Code.

E. Langkah-Langkah Praktikum

1. Membuka Visual Studio Code.

2. Membuat folder proyek dan dua file Python, yaitu TUGAS6NO1.PY dan TUGAS6NO2.PY.

3. Menuliskan kode fungsi rekursif pada masing-masing file.

4. Menjalankan program melalui terminal VS Code.

5. Memasukkan data uji dan mengamati hasil yang ditampilkan.

F. Hasil Praktikum dan Pembahasan

1. Program Pembalik String — TUGAS6NO1.PY

Program ini menerima sebuah kata, kemudian mengembalikan karakter-karakternya dalam urutan terbalik.

```
def balik_string(teks):
```

```
if len(teks) == 0:
return teks
return balik_string(teks[1:]) + teks[0]
kata = input("Masukkan sebuah kata: ")
hasil = balik_string(kata)
print("String setelah dibalik:", hasil)
```

Penjelasan kode:

- **def balik_string(teks) mendefinisikan fungsi dengan parameter teks.**
- **if len(teks) == 0 memeriksa kondisi dasar, yaitu ketika string sudah kosong.**
- **return teks menghentikan rekursi dan mengembalikan string kosong.**
- **balik_string(teks[1:]) + teks[0] memproses sisa string terlebih dahulu, lalu menambahkan karakter pertama di bagian akhir hasil.**
- **input() menerima kata dari pengguna, sedangkan print() menampilkan hasil.**

Pengujian: masukan kata menghasilkan keluaran atak. Ini menunjukkan urutan karakter berhasil dibalik.

Laporan Praktikum Rekursif Python
Halaman 3

2. Program Penjumlahan Deret — TUGAS6NO2.PY

Program ini menjumlahkan seluruh bilangan bulat dari 1 sampai n menggunakan pemanggilan fungsi secara

rekursif.

```
def total_deret(n):
if n == 0:
return 0
return n + total_deret(n - 1)
angka = int(input("Masukkan angka: "))
hasil = total_deret(angka)
print("Total penjumlahan deret:", hasil)
```

Penjelasan kode:

• def total_deret(n) mendefinisikan fungsi dengan parameter n.

• if n == 0 menjadi kondisi dasar untuk menghentikan rekursi.

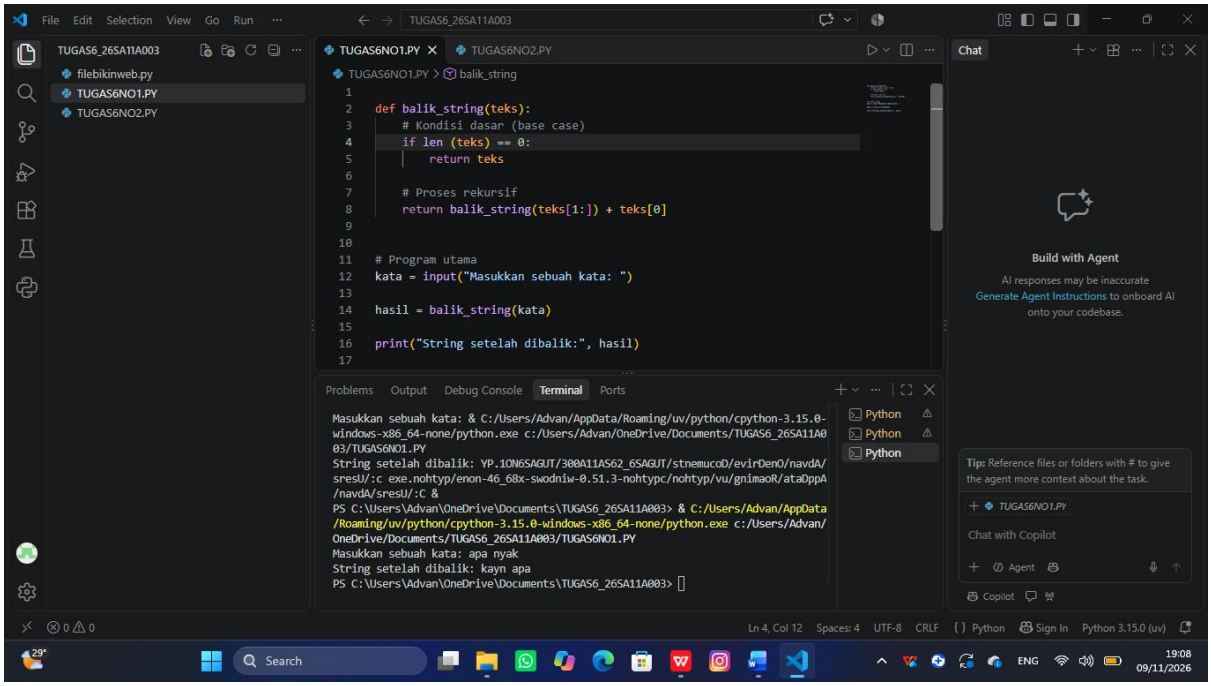
• return 0 mengembalikan nilai nol sebagai titik berhenti.

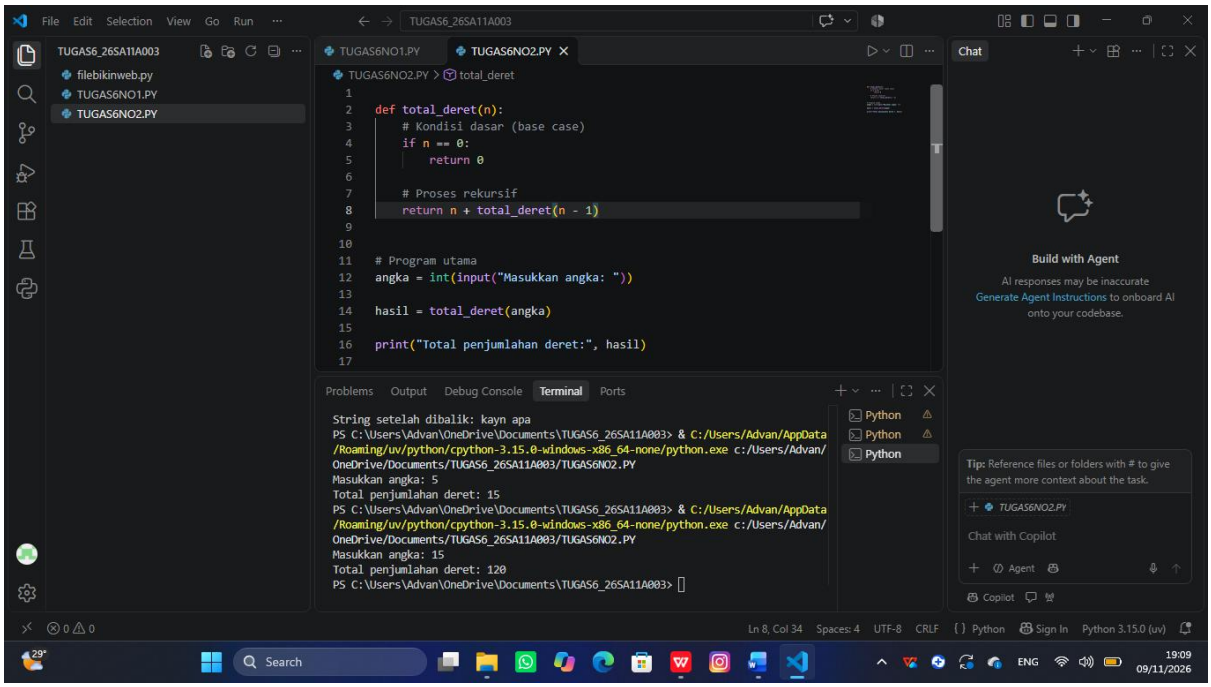
• n + total_deret(n - 1) menjumlahkan n dengan hasil penjumlahan bilangan sebelumnya.

• int(input(...)) menerima masukan dan mengubahnya menjadi bilangan bulat.

• print() menampilkan total- penjumlahan.

Pengujian: ketika n = 5, prosesnya adalah 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 sehingga hasil akhirnya 15.





H. Analisis Hasil

Berdasarkan pengujian pada screenshot, kedua program berhasil dijalankan melalui Visual Studio Code.

Program pembalik string mengubah masukan "kata" menjadi "atak". Program penjumlahan deret menerima

masukan 5 dan menampilkan hasil 15. Kedua hasil sesuai dengan tujuan program. Pada kedua fungsi, kondisi

dasar memastikan pemanggilan rekursif berhenti pada keadaan yang telah ditentukan.

I. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa rekursi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan

memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Fungsi balik_string() berhasil membalik urutan

karakter, sedangkan fungsi total_deret() berhasil menjumlahkan bilangan dari 1 sampai n. Kedua program

berjalan sesuai hasil yang diharapkan. Dengan praktikum ini, konsep fungsi, parameter, base case, dan

recursive case dapat dipahami melalui penerapan langsung menggunakan Python.